

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Meio Ambiente**

**Ana Leticia Benatti de Godoy
Beatriz Biazotto Rodrigues Oliveira
Giulia da Silva Aleixo
Leonardo Henrique Barbosa Colla
Pedro Henrique Faria Bazan
Renan Carpanelli de Souza**

**REORDENAMENTO DO LAYOUT DO LABORATÓRIO DE
GEOCIÊNCIAS DA ETEC PEDRO FERREIRA ALVES**

Mogi Mirim

2019

**Ana Leticia Benatti de Godoy
Beatriz Biazotto Rodrigues Oliveira**

Giulia da Silva Aleixo

Leonardo Henrique Barbosa Colla

Pedro Henrique Faria Bazan

Renan Carpanelli de Souza

**REORDENAMENTO DO LAYOUT DO LABORATÓRIO DE
GEOCIÊNCIAS DA ETEC PEDRO FERREIRA ALVES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pelos professores Alexsandro Casteliani e Gleise Regina Bertolazi dos Santos, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Mogi Mirim

2019

RESUMO

Com a dinamização dos materiais didáticos dispostos, partindo da reestruturação e remodelação do layout do Laboratório de Geociências da ETEC Pedro Ferreira Alves, visou-se a melhoria do local para um melhor desenvolvimento de aulas práticas no Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Meio Ambiente.

ABSTRACT

With the dynamism of the teaching materials arranged, starting from the restructuring and remodeling of the layout of the Geosciences Laboratory of ETEC Pedro Ferreira Alves, it aimed to improve the place for a better development of practical classes in High School Integrated to the Technical Course of environment.

Agradecimentos

Aos nossos orientadores Gleise Regina Bertolazi dos Santos e
Alexsandro Casteliani, aos funcionários da escola e às nossas famílias.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 OBJETIVO	11
2.1 Objetivo Geral.....	11
2.2 Objetivo Especifico	11
3 DESENVOLVIMENTO	11
3.1 Metodologia	17
4 CONCLUSÃO	17
REFERÊNCIAS	

1. INTRODUÇÃO

Os conteúdos de geociências na formação profissional dos estudantes têm um grande potencial. “A compreensão da geografia, da história e da sociedade ajuda a ver o planeta e suas relações com a sociedade e até mesmo determina o futuro de um país” de acordo com Dimenstein (2006, p. 1). Os alunos precisam ter a ideia completa entre o ser humano e sua interferência no meio, sobre as relações internas e externas, sendo sempre estimulados a conscientização dos recursos naturais (CAMPOS 1997 apud ALMEIDA; CARNEIRO; TOLEDO 2004, p. 554).

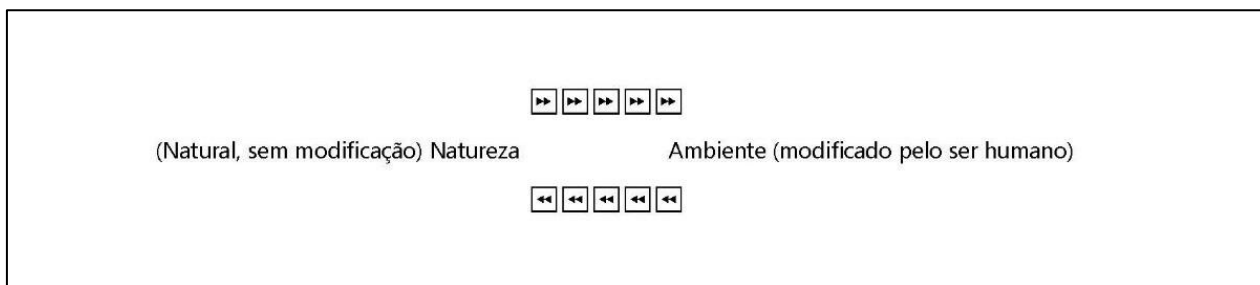
Para melhor compreensão sobre o que é o meio, deve-se compreender o conceito de natureza, meio ambiente e ambiente. O conceito de natureza sempre esteve em mudança, de acordo com a época histórica e a sociedade na qual é discutida. Genericamente, é um termo que designa os organismos e o ambiente onde vivem, ou seja, o mundo natural (ART 1998 apud DULLEY 2004, p. 18). Esse conceito acaba por influenciar diretamente no conceito de meio ambiente e no de ambiente, que são diariamente confundidos pelo senso comum.

Ambiente pode-se entender como o conjunto de fatores que mantém, sustentam e abrangem os seres vivos na biosfera, incluindo elementos como: clima, solo, água e organismos vivos (ART 1998 apud DULLEY 2004).

Já o meio ambiente é a soma das condições externas que influenciam no interior de um organismo, uma condição, uma comunidade ou um objeto existente. O ambiente de um organismo pode ser algum outro organismo (ART 1998 apud DULLEY 2004, p. 18). Como dito por Gliessman (apud DULLEY 2004, p. 19), o ambiente onde estão inseridos os organismos devem ser considerados de maneira dinâmica e em constante mudança devido à fatores abióticos.

A Figura 1 mostra de maneira clara e objetiva a ideia que o ambiente é a natureza, mas com a interferência e conhecimento do homem. Assim, fazendo uma relação entre os dois conceitos apresentados.

Figura 1- Exemplificação dos conceitos de natureza e ambiente



Fonte: Elaborado pelos autores

No Plano de Curso do Ensino médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente, disponibilizado pelo CPS, são especificados os objetivos ao formar um profissional na área, utilizando o a perspectiva ambiental que basicamente “consiste num modo de ver o mundo em que se evidenciam as inter-relações e a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da vida.” (CPS, 2010, p. 4). No geral, esses objetivos giram em torno de: identificar as fontes, os processos de degradação natural e as grandezas envolvidas nele, utilizando medição e análises biológicas, químicas e geológicas; educação ambiental; identificar, analisar e operacionalizar intervenções ambientais para execução de ações; monitorar variáveis ambientais e participar da gestão ambiental em unidades de conservação. Ao concluir o curso, o Técnico em Meio Ambiente é o profissional que coleta, armazena, interpreta dados e informações ambientais, podendo atuar nas áreas de gestão ambiental e educação ambiental por exemplo, visando analisar, identificar ou auxiliar os impactos e consequências ambientais que aquela área de estudo pode fornecer ao meio ambiente.

Dentre os conteúdos aplicados aos discentes no primeiro ano de curso, há o componente curricular denominado “Práticas em Ciências da Terra”. Esse componente abrange a dinâmica entre os conceitos explicados de ambiente, meio ambiente e natureza, também desenvolvendo habilidades dos alunos como: Identificar tipos de rochas, apresentar a relação entre as dinâmicas terrestres na formação de relevos, relacionar os tipos de solos e sua composição, entre outras habilidades necessárias tanto para a conclusão do curso quanto para futuro uso profissional do Técnico. Na tabela disposta pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (2010, p.18), é explicitado a carga horária de 45 horas de aulas práticas, que devem ocorrer de acordo com a disponibilidade de recursos da Unidade Escolar. Na

Etec Pedro Ferreira Alves, realiza-se estas práticas em análises de campo e posteriormente laboratoriais, levando-se em conta que os recursos didáticos empíricos são limitados.

A Etec Pedro Ferreira Alves, em específico o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente, inaugurou um laboratório de Geociências no ano de 2016, fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso de alunos do curso técnico noturno. “A Escola Técnica (Etec) “Pedro Ferreira Alves” inaugurou recentemente o seu próprio Laboratório de Geociências, que servirá de apoio pedagógico para todos os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio existentes na escola, em especial ao de Meio Ambiente. ”, diz a matéria do jornal ‘A Comarca’ (2016, p. 1). Esse laboratório conta com materiais doados, como rochas e minerais, que auxiliam em uma aula dinâmica e educativa, não focando apenas no sistema de transmissão de informações, mas também de visualização e exemplificação de fatores geológicos que ocorreram no planeta Terra.

Sua importância é explicada por Pais (2017, p. 1), que entrevistou a professora dos componentes curriculares que utilizam do laboratório, sendo estes “Práticas em Ciências da Terra” e “Localização Espacial e Interpretação de Imagens”. A profissional da educação conta as vantagens de como a construção deste, evitou riscos de contaminação no laboratório de Microbiologia, já que agora tinha um local adequado e específico para objetos pedagógicos em Geociências. Complementa ainda, com a citação de que um laboratório é importante para que durante a aula o aluno estabeleça relações entre a teoria e a prática em determinado conteúdo.

Santos (2012, p. 88) explicita a importância do componente curricular de “Práticas em Ciências da Terra” no currículo do profissional da área ambiental. O componente é necessário para a formação e capacitação de profissionais para que saibam utilizar devidamente o ambiente. O estudo em geociências é como uma ação organizada, envolvendo desenvolvimento de uma linha de raciocínio lógico sobre a análise de processos e fenômenos que já ocorreram ou que prosseguem acontecendo até hoje. O componente curricular incita a análise e discussão sobre o sistema Terra, o que auxilia o cidadão a desenvolver maior senso crítico sobre as questões ambientais. Cândido (2011, p. 15), cita a necessidade de saber relacionar a Tectônica de Placas e a formação do relevo, fatores que interferem diretamente na ocupação do espaço e nos ecossistemas terrestres. De acordo com Cândido (2011, p. 7), a Terra

é um planeta dinâmico e isso faz com que o profissional que a estude, esteja em constante pesquisa para melhor entendimento e desenvolvimento de técnicas e análises.

Dessa forma, pode-se considerar a análise feita por Rosa (2012, p. 13) sobre a teoria da aprendizagem de Skinner (1972), que propõe a aprendizagem por experiência. O aluno precisa estar em contato com os exemplos ensinados pelo professor, não apenas observando. O estímulo por parte do educador é necessário e a disponibilidade desses recursos também é de grande importância.

A aprendizagem significativa esperada dos estudantes é a associação e relação com ideias relevantes, levando essa aprendizagem para outras áreas. A partir do momento que o aluno associa e expressa o que aprendeu nas aulas em um contexto diferente do que foi apresentado, ele realmente absorveu os conhecimentos. Bigge (1977) diz que:

Ocorre a transferência da aprendizagem quando a aprendizagem numa situação influencia a aprendizagem e desempenho em outras situações. Se não houvesse transferência, teríamos que ensinar aos alunos cada um dos atos que tivessem que realizar numa determinada situação.

A partir dos 7 anos, a criança já tem capacidade de realizar operações mentais, tendo noção de espaço, conservação, tempo, velocidade entre outros conceitos. A formulação de hipóteses e a busca por alternativas para o problema não dependem apenas da observação da realidade (ROSA, 2012, p. 19). *“Os sujeitos reagem ativamente quando estimulados, se ajustam e modificam o mundo em que vivem com o intuito de torná-lo um lugar melhor para viver.”* (ROSA, 2012, p. 20).

Sendo assim, é indispensável os materiais dinâmicos em sala de aula. As empresas, a comunidade, o governo, pais e escolas podem apoiar a educação e os alunos, unindo-se para conseguir recursos didáticos e monetários, com a finalidade de fornecer melhores condições para os docentes tornarem as aulas mais didáticas com a aprendizagem significativa em prioridade (DIMENSTEIN, 2006, p. 1).

2. OBJETIVO

2.1. Objetivo Geral

Reestruturar o laboratório de geociências a partir da melhoria de instrumentos didáticos para aulas práticas.

2.2. Objetivo Específico

Elaborar instrumentos ilustrativos, materiais dinâmicos, remodelar o layout do laboratório, informatizar os conteúdos e disponibilizar materiais didáticos informatizados.

3. DESENVOLVIMENTO

A edificação do presente trabalho se principia na revisão bibliográfica, que deu base para a composição teórica e progressão dos materiais laboratoriais. Utilizou-se também abordagem analítica, que auxiliou o aprimoramento dos recursos do Laboratório de Geociências, e metodologia explicativa, que redige esta monografia.

Quando fundado, em 2016, o laboratório contava com a metade de sua extensão atual e com menor quantidade de amostras para estudo, como pode-se observar na figura 2. À medida que alunos e professores contribuíram para que o espaço ficasse mais completo, esse se tornou maior em proporção e também em materiais, como rochas e amostras de solo.

Figura 2- Laboratório de geociências em 2016



Fonte: Jornal A Comarca Digital.

Antes da prática deste trabalho, compunha o Laboratório de Geociências: 01 bancada de rochas metamórficas; 01 bancada de rochas magmáticas; 01 bancada de rochas sedimentares; 02 bancadas de minerais; 01 catálogo digital de rochas metamórficas; 01 catálogo digital de rochas magmáticas; 01 catálogo digital de rochas sedimentares; 01 catálogo digital de minerais; 01 conjunto de peneiras granulométricas; 01 agitador de peneiras; 01 mesa para suporte do agitador de peneiras; 01 tanque para lavagem; 01 bancada de granito; 01 conjunto de amostras de componentes (óleo combustível, enxofre, gasolina, querosene de aviação, petróleo bruto); 01 termômetro atmosférico; 08 amostras de solo; 01 ácido clorídrico; 01 solução extratora para solo; 95 amostras de areia; 02 amostras de solo em resina; 03 amostras de solo em lâmina de vidro; 02 provetas de vidro; 05 estantes de madeira; 46 bases de placa de acrílico, 01 lâmina de vidro; 01 óculos de proteção; 02 recipientes para coleta de solo; 16 bandejas para análise; 02 misturadores de solo; 01 quadro de análise granulométrica e sensorial; 01 mapa mundo; 01 extintor de incêndio; 01 mesa de escritório. Analisou-se a necessidade de tornar a disposição dos materiais contidos, mais funcional e completar os recursos pedagógicos, além de atualizar os catálogos.

Nas figuras abaixo, as marcações indicam a altura e largura das paredes. Nelas, o objetivo é colocar banners com informações e imagens sobre as Eras Geológicas e os Horizontes do Solo, que fazem parte da área teórica das disciplinas que usam o laboratório.

Figura 3- Parede do laboratório com marcações



Fonte: Tirado por Leonardo H. B. Colla, dia 31/06/2019.

Figura 4-Parede do laboratório com marcações



Fonte: Tirado por Leonardo H. B. Colla, dia 31/06/2019.

Para a melhoria didática deste laboratório e maior acessibilidade do docente a informações, procurou-se implementar outros materiais de auxílio para chegar ao objetivo. É necessária a inclusão dos alunos nesse meio, pois o conhecimento não é

adquirido apenas pela observação, ele exige a instrumentalização do teórico, como citado por Pimenta (1995, p. 61).

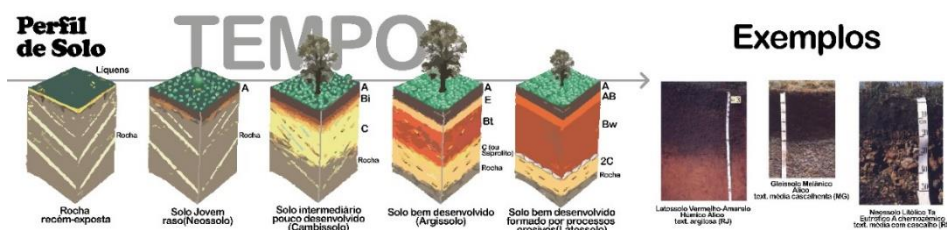
Assim, os banners foram implementados como complemento das aulas teóricas lecionadas no Ensino Técnico Integrado ao Curso de Meio Ambiente, tornando mais apresentável o que foi estudado na sala de aula. A elaboração desse material dividiu-se em dois: o primeiro, com cinco metros de extensão por um metro de altura, contém o decorrer das eras geológicas e os principais acontecimentos, focando principalmente em processos brasileiros, como a formação das serras, das bacias sedimentares e o varvito, trazendo para o aluno a experiência de entender processos mais próximos de sua localidade; e o segundo descreve o processo de formação do solo a partir da rocha matriz, a pedogênese, estendendo-se por quatro metros e com um metro de altura; ambos impressos em lona.

Figura 5 - Banner das Eras Geológicas



Fonte: Elaborado por Leonardo H. B. Colla.

Figura 6 - Banner dos perfis de solos



Fonte: Elaborado por Leonardo H. B. Colla.

Com isso, parte do funcionamento do planeta, pode ser observado em sala de aula de forma objetiva e completa, pois, além da explicação do professor, as imagens ficam devidamente expostas nas paredes, tornando mais fácil a compreensão e associação dos alunos.

Além disso, uma lousa foi adicionada em uma das paredes, caso o docente queira fazer observações, análises, entre outras informações necessárias para complementar o conteúdo fornecido aos alunos. A parede selecionada tem maior extensão, sendo a mais apta para os professores usarem.

Já as paredes para os banners foram selecionadas a partir da posição da bancada de rochas e minerais e da bancada que é utilizada para análises de solo. Assim, as Eras Geológicas seriam uma associação com os materiais expostos e o mesmo acontece com os Horizontes do Solo.

Figura 7- Parede para lousa



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 11/11/2019.

Figura 8-Parede selecionada para banner de Eras Geológicas



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 11/11/2019.

Figura 9-Parede para banner de Horizontes do Solo



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 11/11/2019.

Como base, utilizou-se uma tinta amarela para pintar as paredes, as padronizando. As tintas – assim como os materiais e serviços, como o rolo de pintura, parafusos, corte de placas de acrílico, entre outros – foram obtidas por meio de patrocínios, a partir de ofícios elaborados pela direção escolar.

Diagnosticou-se a necessidade de dispor de forma mais compacta, porém acessível e visível, as bancadas de minerais. Por isso, o grupo reformou um armário antigo da escola para que fosse utilizado como bancada vertical dessas amostras. A peça de metal foi pintada de branco e na porta se colocou placas de acrílico, para que o material contido seja mostrado de forma visual, além de trinco ferrolho com porta cadeado, para garantir a segurança dos minerais. É válido pontuar que as placas de acrílico que foram cortadas para compor esta porta, eram da bancada onde as amostras se encontravam antes da modificação.

Na figura abaixo, o armário foi pintado e o acrílico foi colado com silicone pelos integrantes Pedro, Leonardo, Ana Letícia e Renan.

Figura 10- Armário após colar o acrílico



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 11/11/2019.

Figura 11- Caio Menezello cortando as prateleiras



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 25/11/2019.

Para a exposição dos materiais, o padrao de um dos pesquisadores auxiliou no corte das prateleiras, que foram revestidas com um pano branco que ficava nas bancadas, para dar destaque aos minerais.

Também se confeccionou um tubo de sedimentação composto por água e diferentes granulometrias de solo, para que o discente entenda de forma mais visual, o processo de sedimentos e densidades. O material utilizado para comportá-los foram duas garrafas de plástico de refrigerante, com água, areia, argila e pedra brita.

Figura 12- Tubos de Sedimentação



Fonte: Tirado por Bianca Bordotti, companheira de classe dos pesquisadores, dia 04/12/2019.

A lousa e os banners foram colocados no mesmo dia. A bancada de minerais foi esvaziada para serem levados ao armário.

Figura 13- Alunos colocando a lousa na parede



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 25/11/2019.

O laboratório foi limpo com água e sabão, as bancadas foram limpas com pano e os materiais todos organizados.

Figura 14- Limpeza do chão



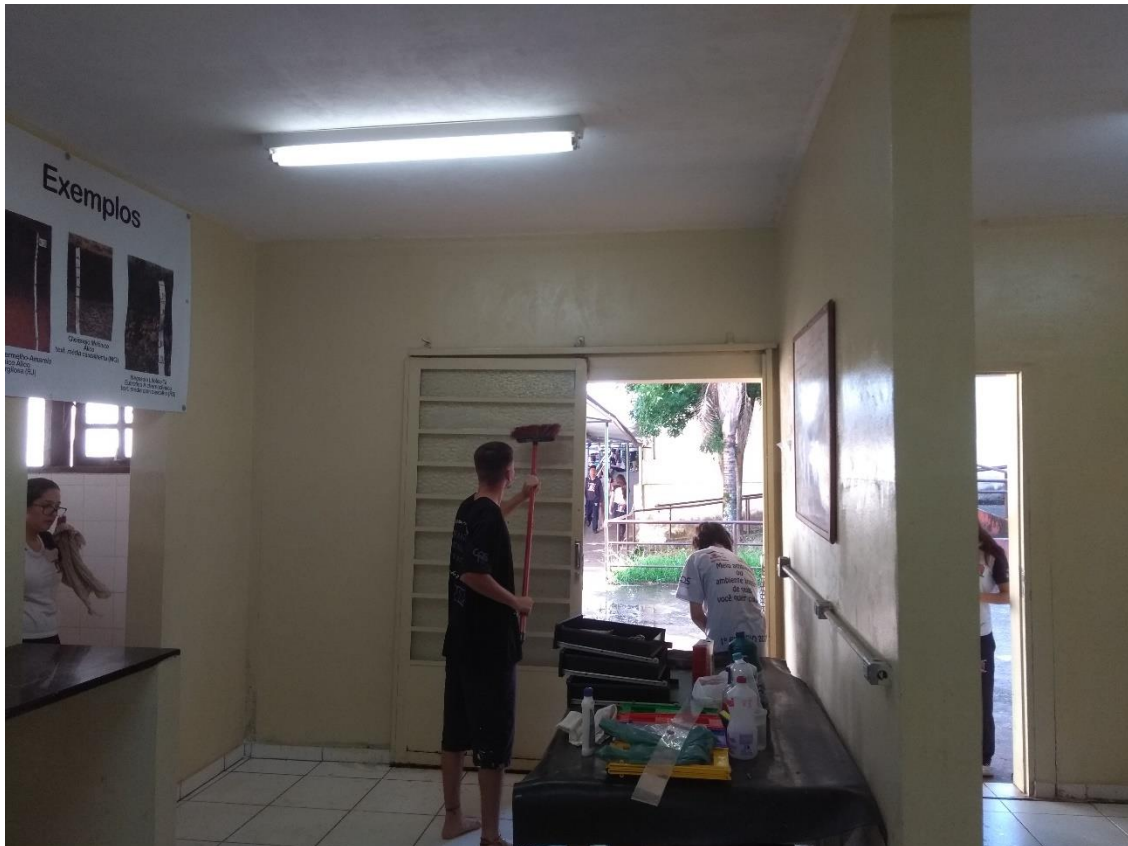
Fonte: Tirado por Pedro H. F. Bazan.

Figura 15- Limpeza do chão do laboratório



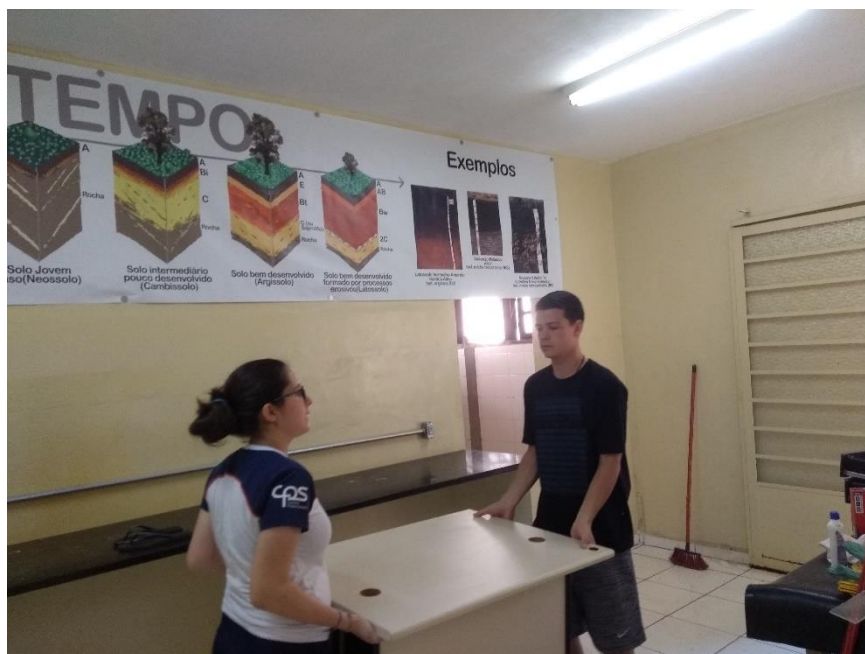
Fonte: Tirado por Pedro H. F. Bazan.

Figura 16- Limpeza da porta



Fonte: Tirado por Renan C. de Souza.

Figura 17- Organização do local após limpeza



Fonte: Tirado por Giulia da S. Aleixo.

Após a limpeza, o laboratório foi organizado. Abaixo, o espaço da lousa e a prateleira de exposição dos troféus que o 3º Etim Meio Ambiente 2019 conseguiu no decorrer dos anos.

Figura 18-Laboratório organizado



Fonte: Tirado por Leonardo H. B. Colla, dia 26/11/2019.

Figura 19- Parede com lousa, mesa disponível para o professor e prateleira de troféus



Fonte: Tirado por Leonardo H. B. Colla, dia 26/11/2019.

Figura 20- Banner de Eras Geológicas, banca de rochas e armário de minerais



Fonte: Tirado por Leonardo H. B. Colla, dia 26/11/2019.

Figura 21- Banner de Perfil de Solo, amostra de rochas e banner de TCC



Tirado por Leonardo H. B. Colla, dia 26/11/2019.

Figura 22- Peneira Granulométrica



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 26/11/2019.

Figura 23- Mapa Mundi em exposição



Fonte: Tirado por Ana Letícia B. de Godoy, dia 26/11/2019.

Figura 24-Armário de Minerais



Fonte: Tirado por Bianca Bordotti, companheira de classe dos pesquisadores, dia 04/12/2019.

As fotos acima representam o laboratório completo, que abrange importância em diversas matérias, mas com quatro principais. A base é o componente “Práticas em Ciências da Terra”, que estuda a dinâmica geológica da Terra e respectivas composições, amostradas no laboratório. Ainda no primeiro ano, utiliza-se os conhecimentos desse local para “Localização Espacial e Interpretação de Imagens” que continua a linha de trabalho com a dinâmica terrestre, porém incluindo a cartografia. No terceiro ano de aprendizado, existem duas matérias - “Uso, Ocupação e Conservação do Solo” e “Manejo e Recuperação Vegetal” - que exploram o âmbito ligado a solos, por exemplo, onde fariam uso das amostras extraídas em campo e peneiras granulométricas.

É importante discutir também, que o laboratório pode e deve ser utilizado em aulas interdisciplinares, de matérias que não sejam diretamente ligadas ao espaço e seus componentes, aumentando assim, o conhecimento de mundo do discente.

3.1. Metodologia

Dentro das geociências, a compreensão se interliga com outras disciplinas da área de ciências, com as evoluções, transformações e reconstruções feitas durante a trajetória da humanidade no planeta Terra (CASTROGIOVANNI 2001 apud FERREIRA S.; GOMES S. 2012) que devem ser sempre reconsideradas pela geografia.

Quanto ao uso de dinâmicas em sala de aula, o professor precisa fornecer a atividade como prazerosa. Assim, consegue-se o desenvolvimento da criatividade e da criticidade, sendo importante ressaltar que os conteúdos serão os mesmos, mas com metodologia diferenciada. Deve ser de conhecimento do professor o estabelecimento de regras claras para os alunos, evitando tornar o ambiente de estudo desorganizado e deixar explícito que após a aula teórica, terão atividades dinâmicas para fortalecimento das informações. Isso mantém os discentes atentos e participativos durante a explicação em aula (FERREIRA S.; GOMES S. 2012).

4. CONCLUSÃO

A preocupação com a instrução nas geociências existe pela lembrança de inúmeras catástrofes, provenientes da ignorância trabalhista e falta de fundamento prático no processo de aprendizagem.

O laboratório de fato ficou visualmente mais dinâmico e funcional. Agora o local conta com: 02 banners, 01 armário de minerais, 01 estante de rochas regionais, 01 quadro branco e 01 tubo de sedimentação. Com isso, ganhou-se espaço para acomodar os alunos, caso os professores queiram utilizar a lousa para aulas teóricas, já os banners serão utilizados para complementar os conteúdos aprendidos em sala de aula. Assim, o estudante juntamente com os materiais dispostos, poderá fazer associações entre o conteúdo lecionado e a disposição das rochas, minerais, amostras e análises de solo e imagens colocadas nos banners. Sem contar que os professores têm à disposição mais utensílios para tornar as aulas mais didáticas, tendo como foco melhor desenvolvimento cognitivo e aprendizagem significativa dos alunos.

Sendo assim, o laboratório será bem utilizado, auxiliando os docentes à fornecerem conteúdos significativos para os alunos, e estes, aprenderão de maneira mais eficiente, tornando-se profissionais qualificados.

Algumas sugestões deixadas para as próximas turmas que entrarão na Etec Pedro Ferreira Alves, quanto ao laboratório, são: tentar expandir os horizontes da escola quanto ao uso do local, informatizar os conteúdos dispostos na litoteca e mostrar a necessidade de todos os cursos aprenderem sobre Geociências usando o laboratório. Podem ser agendadas visitas ao laboratório tanto pelos professores de Geografia da Etec Pedro Ferreira Alves, como outras escolas de ensino fundamental da região. No caso das duas últimas sugestões, pode ser feito a integração entre o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente com outros cursos da área de informática, como: Etim Desenvolvimento de Sistemas e Etim Informática para Internet, no primeiro caso, e, no segundo, pode ser feito com qualquer outro curso, relacionando os componentes curriculares do Etim Meio Ambiente a qualquer outro Etim escolhido.

5. REFERÊNCIAS

ROSA, A. B. D. **Aula Diferenciada e Seus Efeitos na Aprendizagem dos Alunos: o que os professores de Biologia têm a dizer sobre isso?** Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/72356/000872151.pdf?sequence=1>. Acesso em: 21 de Agosto de 2019.

A COMARCA. **ETEC inaugura laboratório de Geociências**. Mogi Mirim: Caderno A, 8 de junho de 2016. 1 p. Disponível em: <http://www.acomarca.com.br/2016/06/etec-inaugura-laboratorio-de-geociencias.html>. Acesso em: 18 de Agosto de 2019.

DIMENSTEIN, Gilberto. **O que os estudantes precisam saber para serem bem-sucedidos no próximo século?** [Internet]. Minas Gerais: Coleções lições de Minas, [1-1]. Disponível em: http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.aspx?id_projeto=27&id_objeto=30661&tipo=ob. Acesso em: 11 de Agosto de 2019.

BIGGE, M.L. **Teorias da Aprendizagem para Professores**. 1 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1977. 370 p.

CARNEIRO, C. D. R.; TOLERO, M. C. M., e ALMEIRA, F. F. M. D. **Dez Motivos para Inclusão de Temas da Geologia na Educação Básica**. Volume 34. São Paulo: Revista Brasileira de Geociências, 2004. 8 p. Disponível em: <http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/rbg/article/view/9787/9135>. Acesso em: 28 de Julho de 2019.

CÂNDIDO, S.M.D.V. **Tectônica de Placas e o Relevo Terrestre: o jogo didático como recurso no ensino-aprendizagem de geociências**. 2011. 26 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Ciências Naturais) - Faculdade UnB Planaltina, Brasília, 2011.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA. **Plano de Curso Para Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio Ambiente**. São Paulo: SP, 2010. 67 p. Disponível em: http://etevav.com.br/new1/wp-content/uploads/2016/05/plano-meio_ambiente.pdf. Acesso em: 21 de Agosto de 2019

DULLEY, R. D. **Noção de Natureza, Ambiente, Meio Ambiente, Recursos Ambientais e Recursos Naturais**. Volume 51. São Paulo: Agric, 2004. 12 p. Disponível em: <http://www.iea.sp.gov.br/out/publicacoes/pdf/asp-2-04-2.pdf>. Acesso em: 20 de Agosto de 2019

PAIS, F. D., **RELATOS ORAIS E MODIFICAÇÕES PREDIAIS: UM LABORATÓRIO DE GEOCIÊNCIAS**. 1ª Edição. São Paulo: Centro Paula Souza, 2017. 114 p. Disponível em: <http://www.cpscetec.com.br/memorias2017/documentos/ResumosJornadaPCTEP24out2017.pdf>. Acesso em: 05 de Dezembro de 2019

PIMENTA, S. G. **O estágio na formação de professores: Unidade entre teoria e prática?** Número 94. São Paulo: Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada, 1995. 16 p. Disponível em:

<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/839>. Acesso em 23 de Agosto de 2019.

SANTOS, G. R. B. dos, e CARNEIRO, C. D. R. **Ensino de geociências na formação profissional em meio ambiente no estado de São Paulo**. Volume 42 (Supl 1). São Paulo: Revista Brasileira de Geociências, dez 2012. 95 p.